Návaznost a motivace

Obě metody jsou známé. Žáci budou rozhodovat, kdy je výhodnější dosazovat a kdy sčítat. Cílem není nový pojem, ale jistota v samostatném postupu.

Princip a odvození

Čtyři přístupy, jedno řešení: dosazovací, sčítací, odčítací a porovnávací. Na stejné soustavě ukážeme, že změna metody nemění množinu kořenů. V jednom konkrétním zadání mohou být některé metody výhodnější než jiné.

Nejdřív rychle posuď koeficienty: obsahuje-li některá rovnice samostatnou neznámou s koeficientem 1 nebo -1, bývá výhodné dosazování. Mají-li členy stejné či opačné koeficienty, bývá rychlejší sčítání. Vždy ověř obě rovnice.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Zvolte metodu a vyřešte $\begin{cases} 4x + y = 17, \\ x - y = 3. \end{cases}$

Řešení: 1. Dosazovací metoda. Z druhé rovnice vyjádříme $y = x - 3$:

$$\begin{aligned} 4x + (x - 3) &= 17 \\ 5x &= 20 \\ x = 4, &\qquad y = 1. \end{aligned}$$

2. Sčítací metoda. Sečteme obě původní rovnice:

$$\begin{aligned} (4x + y) + (x - y) &= 17 + 3 \\ 5x &= 20 \\ x = 4, &\qquad y = 1. \end{aligned}$$

3. Odčítací metoda. Od první rovnice odečteme čtyřnásobek druhé:

$$\begin{aligned} (4x + y) - 4(x - y) &= 17 - 4 \cdot 3 \\ 5y &= 5 \\ y = 1, &\qquad x = 4. \end{aligned}$$

4. Porovnávací metoda. Z obou rovnic vyjádříme tutéž neznámou:

$$\begin{aligned} y = 17 - 4x, &\qquad y = x - 3 \\ 17 - 4x &= x - 3 \\ 5x &= 20 \\ x = 4, &\qquad y = 1. \end{aligned}$$

$$K = \{[4; 1]\}.$$

Poznámka: sčítání a odčítání jsou dvě podoby eliminační metody. Jedno zadání tedy řešíme čtyřmi zápisy, ale výsledná dvojice se nemění.

Příklad 2

Zvolte metodu a vyřešte $\begin{cases} 2x + 3y = 13, \\ x + y = 5. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= 5 - y \\ 2(5-y) + 3y &= 13 \\ y &= 3, \quad x = 2 \end{aligned}$$

Zde se dobře dosazuje z druhé rovnice.

Poznámka pro učitele. *Procvičení je vhodné zadat s volbou metody: ke každé vyřešené úloze má žák napsat jednou větou, proč metodu zvolil.*

Poznámka pro učitele. *Doporučený čas: po motivaci 18–22 minut porovnání metod; pro samostatnou práci vyber alespoň dvě stávající úlohy. Všechny čtyři postupy piš na stejné soustavě; nech žáky pojmenovat, který byl nejkratší.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ 2x - y = 3. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 12 \\ x &= 4, \quad y = 5 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 4x - y = 9, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x &= 15 \\ x &= 3, \quad y = 3 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 2x + 2y = 8, \\ x + y = 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x+y) = 8 &\Rightarrow x + y = 4 \\ x + y &= 5 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Jsou $\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ 6x - 4y = 10 \end{cases}$ dvě nezávislé podmínky?

Řešení:

$$\begin{aligned} 6x - 4y &= 2(3x - 2y) \\ 0 &= 0 \\ y &= \frac{3x - 5}{2} \end{aligned}$$

Ne, druhá rovnice nepřidává novou podmínku. Je nekonečně mnoho řešení.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\begin{cases} 3x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - y = 4, \\ x + 2y = 7. \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x + 2y = 12, \\ 2x + y = 6. \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5x - y = 13, \\ 2x + y = 8, \end{cases}$.

e) $\begin{cases} 2x + 4y = 6, \\ x + 2y = 4, \end{cases}$.

f) $\begin{cases} 3x - 6y = 9, \\ 2x - 4y = 6, \end{cases}$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 4x &= 12 \\ x &= 3, \quad y = 1 \\ K &= \{[3; 1]\} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} y &= 2x - 4 \\ 5x &= 15 \\ x &= 3, \quad y = 2 \\ K &= \{[3; 2]\} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 2(2x + y) &= 12 \\ 0 &= 0 \\ K &= \{[3 - \frac{t}{2}; t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 7x &= 21 \\ x &= 3, \quad y = 2 \\ K &= \{[3;2]\} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} 2(x+2y) &= 8 \neq 6 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} x - 2y &= 3 \\ y &= t, \quad x = 3 + 2t \\ K &= \{[3+2t;t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*